Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Poznań University of Technology
Faculty of Electronics and Telecommunications

Laboratorium

Sygnały i systemy

Lab 03 – Transmitancja i charakterystyki częstotliwościowe

Materiały dydaktyczne przeznaczone są wyłącznie dla studentów kierunku Teleinformatyka Politechniki Poznańskiej

Zagadnienia do opanowania przed zajęciami:

- transmitancja układu
- własności transmitancji
- charakterystyka amplitudowa, fazowa, amplitudowo-fazowa
- wyznaczanie charakterystyki amplitudowe oraz fazowej z transmitancji
- diagramy Bodego

Polecenia:

1. Wyznaczyć analitycznie charakterystykę amplitudową i fazową dla podanej transmitancji układu.
2. Narysować wyznaczone charakterystyki amplitudowe i fazowe (należy posłużyć się funkcją "plot").
3. Napisać funkcję rysującą charakterystykę amplitudową i fazową na podstawie podanego licznika i mianownika transmitancji. Wykorzystując napisaną funkcję narysować charakterystykę amplitudową i fazową dla transmitancji z punktu pierwszego
4. Zapoznać się z funkcją `freqs` w Matlabie i wykorzystując funkcję `freqs` narysować charakterystykę amplitudową i fazową dla transmitancji z punktu pierwszego.
5. Porównać wyjściową charakterystykę z charakterystyką wyznaczoną w punkcie drugim i trzecim skorygować ewentualne błędy (różnice).
6. Wyznaczyć diagram Bodego dla podanej transmitancji. Diagram bodego to zgrubne przybliżenie przebiegu transmitancji (granica w 0, ∞, i punkty charakterystyczne – przegięcie 3db).
7. Wykorzystując funkcję `freqs` zaobserwować charakterystykę amplitudową dla transmitancji z punktu piątego: porównać wyjściową charakterystykę z wyznaczonym diagramem Bodego, wyciągnąć wnioski dotyczące zgodności diagramu z charakterystyką rzeczywistą.
8. Zapoznać się z funkcją `af`.
9. Wykorzystując funkcję `af` zaobserwować charakterystyki amplitudowo-fazowe, amplitudowe oraz fazowe dla podanych transmitancji: należy samodzielnie dobrać badany zakres pulsacji.
10. Na podstawie charakterystyk częstotliwościowych wyciągnąć wnioski dotyczące charakteru układu (LP, HP, BP, BS).